西南交通大学2025-2026第1学期执行大纲

一、课程基本信息

选课编号	B3086	课程代码	SCAI010012	课程名称	电路与电子技术
课程学分	3.0	课程类型	必	年级	2024
开课学院	计算机	任课教师	由智超,姜希若		

二、预期学习成果

1. 掌握电路与模拟电子技术基本概念和基本定律知识，掌握基本分析、设计方法，具有坚实的电路分析基础（对应毕业要求指标点1.2）。

2. 具有一定的硬件电路分析和设计能力。能够针对特定功能要求，设计硬件单元（包括：器件选型，布线或仿真），完成硬件电路的调试。（对应毕业要求指标点4.2）

三、教学日历

课次	教学内容	对学生的要求	学时分配		是否外出
			理论课时	实践课时	
2025-09-10 第1周 星期三 3-5节	电路中的基本物理量、基本电路元件、基尔霍夫定律	深刻理解电路中电压和电流的参考极性和参考方向的意义，牢固掌握集中参数电路的基本约束关系——基尔霍夫定律和元件伏安特性约束。	3.0	0.0	否
2025-09-17 第2周 星期三 3-5节	等效电路分析法、支路电流分析法	熟练掌握等效电路分析法和支路电流分析法。	3.0	0.0	否
2025-09-24 第3周 星期三 3-5节	网孔电流分析法、结点电压法	熟练掌握网孔电流分析法和结点电压分析法。	3.0	0.0	否
2025-10-01 第4周 星期三 3-5节	国庆放假		3.0	0.0	否
2025-10-08 第5周 星期三 3-5节	调整至10月11日上。电路定理、相量法的引入	掌握叠加定理和等效电源定理；掌握相量的概念及相量分析方法	3.0	0.0	否
2025-10-15 第6周 星期三 3-5节	二极管及其应用电路	掌握二极管的单向导电性及其应用电路	3.0	0.0	否
2025-10-22 第7周 星期三 3-5节	三极管的输入输出特性曲线及图解法	掌握三极管三个工作区的特征，掌握三极管的图解分析方法。	3.0	0.0	否
2025-10-29 第8周 星期三 3-5节	三极管的小信号模型分析方法	熟练掌握三极管的小信号模型分析方法。能用三极管的小信号模型分析共射、共集、共基电路。	3.0	0.0	否
2025-11-05 第9周 星期三 3-5节	习题评讲、期中考试		3.0	0.0	否

2025-11-12 第10周 星期三 3-5节	负反馈放大电路	熟练掌握反馈类型的判别及负反馈对放大电路性能的影响，了解深度负反馈电路的计算。	3.0	0.0	否
2025-11-19 第11周 星期三 3-5节	集成运放的线性应用	熟练掌握比例、加减、积分运算电路的分析与计算。	3.0	0.0	否
2025-11-26 第12周 星期三 3-5节	集成运放的非线性应用	掌握简单电压比较器和迟滞电压比较器的电压传输特性分析和阈值求解。	3.0	0.0	否
2025-12-03 第13周 星期三 3-5节	信号产生电路	掌握三角波方波产生电路的分析及计算。	3.0	0.0	否
2025-12-10 第14周 星期三 3-5节	复习及实验1（常用仪器使用及练习+电子电路计算机辅助设计软件Multisim操作入门）	理论课总复习及实验室(X6305)完成实验1并验收	1.0	2.0	否
2025-12-17 第15周 星期三 3-5节	实验2和差电路的设计，并进行调试验证其结果	实验室(X6305)完成实验设计和调试并验收	0.0	3.0	否
2025-12-24 第16周 星期三 3-5节	实验3-完成方波-三角波发生电路的设计，并进行调试验证其结果	实验室(X6305)完成实验设计和调试并验收	0.0	3.0	否

四、教材及参考资料

序号	教材名称	作者	作者	作者
1	电路与模拟电子技术	殷瑞祥	西南交通大学出版社	3

五、考核方式及评分标准

期末成绩占60.0%，平时成绩占40.0%，其中平时成绩各项占比情况如下：

考核方式	考核详情	占平时成绩比例
半期考试	半期闭卷考试成绩占总评成绩的10%	10
课后作业	每次作业按完成情况，评定分A，B，C三档成绩，可补交，但补交作业成绩要打7折。课后作业最终成绩为所有平时作业成绩的平均值。	15
实验	三个课内实验在六教电子技术基础实验室完成，实验成绩包括预习、仿真、现场调试及实验报告，每个实验占总评成绩5%，共占总评成绩的15%	15

六、成功的技巧

1.作业完成建议

作业是巩固提高的必要手段，因此必须高度重视。每次作业通常都是教学内容的实际运用，建议结合当堂所学知识及时独立完成。对于实在无法解答的题目，可以在作业本上标明原因，这也是一个思考及提高的过程，同时也有助于老师了解学生掌握的情况。

2.学习方法提示

（1）不建议对教材进行通读，那样需要大量时间且效率不搞。对老师课堂讲授内容应该做到理解，实在跟不上的，可做好标记，课后答疑或者自己消化。

（2）做好课堂笔记（上课前打印相关章节PPT，直接在上面记录），对老师反复强调的重点应做好标记，作为复习及完成作业的参考，这将提高学习效率。

3）教师将会指定每周答疑时间，具体时间上课时与同学们沟通确定。答疑时间教师可以做到为同学单独辅导，请同学们珍惜答疑时间，整理总结学习中的问题，带着问题带着想法与教师探讨。

（4）课堂上的练习是非常宝贵的，需要积极参与，通过老师的讲解及自己考虑的对比，能更快地掌握知识及方法。

七、学术诚信规定

学生在课程学习中的任何环节均不得抄袭，如作业不得照搬他人或者习题辅导资料，考试中不得作弊。一经发现，无论抄袭者或者被抄袭者，将共同承担后果：取消相应的成绩，期末考试中发现作弊的，直接按总评为0分处理。

八、其它

1）出勤与迟到：每次课都应按时出勤，不得早退。如发现旷课，将扣除相应平时成绩（作业成绩中扣除）；迟到者经确认也将扣除一定比例的平时成绩。学生如生病、参加不可替代的活动等，需提前开具相关纸质证明亲自或由同学交给任课老师，原则上不接受事后请假。

（2）未提交作业或者错过测验：原则上不允许迟交作业，尤其是期末一次性补交全部作业；学生因生病或其他原因不能按时提交作业的，最多不允许超过一周（含一周），否则将失去平时作业成绩。学生因自身原因错过阶段考试，阶段考试成绩按0分处理。如因其他不可抗因素导致被迫缺席阶段考试的，可由任课老师单独出题测验，成绩仍可计入总评。

（3）课堂不礼貌行为：为保持一个舒适的、有利于教学的课堂环境，所以以下行为希望不要出现在课堂里：吃早点、接听手机（手机需调成静音）、说话、赶作业。对于其他一些行为（包括上文提到的），开学第一讲课可与学生讨论并制定相关行为准则，之后严格执行。

（4）课堂表现：除了在课堂上不进行与本课程学习无关的事情外，与老师积极的互动也是良好的课堂表现之一。具体为：能够对老师提出的问题作出积极的响应，踊跃发表自己的看法，并能延伸讨论；对于课堂练习能够认真独立完成；对于老师讲解的难点无法完全理解的，在课堂上直接提出，或者利用课间、课后及时与老师交流。